

Modelagem Clínica e Validação Estatística

Matheus Assis de Oliveira

2026-07-03

Contents

1	Introdução	1
2	Motivação	2
3	Dados e método	2
4	Resultados descritivos	2
5	Métricas de validação	2
6	Discriminação	4
7	Calibração	5
8	Interpretabilidade	6
9	Desfechos e matriz de confusão	7
10	Dashboard	8
11	Limitações	8
12	Conclusão	8

1 Introdução

Este projeto consolida dois estudos de modelagem clínica supervisionada: classificação de diabetes e classificação de doença cardíaca. A ênfase não está apenas em acurácia, mas em validação, discriminação, calibração, interpretabilidade e limites de uso.

2 Motivação

Modelos clínicos podem parecer bons quando apresentados só por uma métrica. Para análise profissional, é necessário mostrar desempenho em holdout, validação cruzada, matriz de confusão, curva ROC, calibração e importância das variáveis. Esse conjunto permite avaliar se o modelo é útil como triagem analítica e quais riscos existem antes de qualquer aplicação prática.

3 Dados e método

Foram integradas duas bases clínicas tabulares já tratadas. Em cada estudo foram comparados modelos logísticos e árvores de decisão, com validação holdout e métricas de classificação.

O pipeline foi:

1. organização das bases limpas e métricas finais;
2. consolidação de resultados de diabetes e doença cardíaca;
3. comparação de métricas de validação;
4. análise de curva ROC;
5. avaliação de calibração;
6. leitura de importância das variáveis;
7. publicação em dashboard, relatório HTML e PDF.

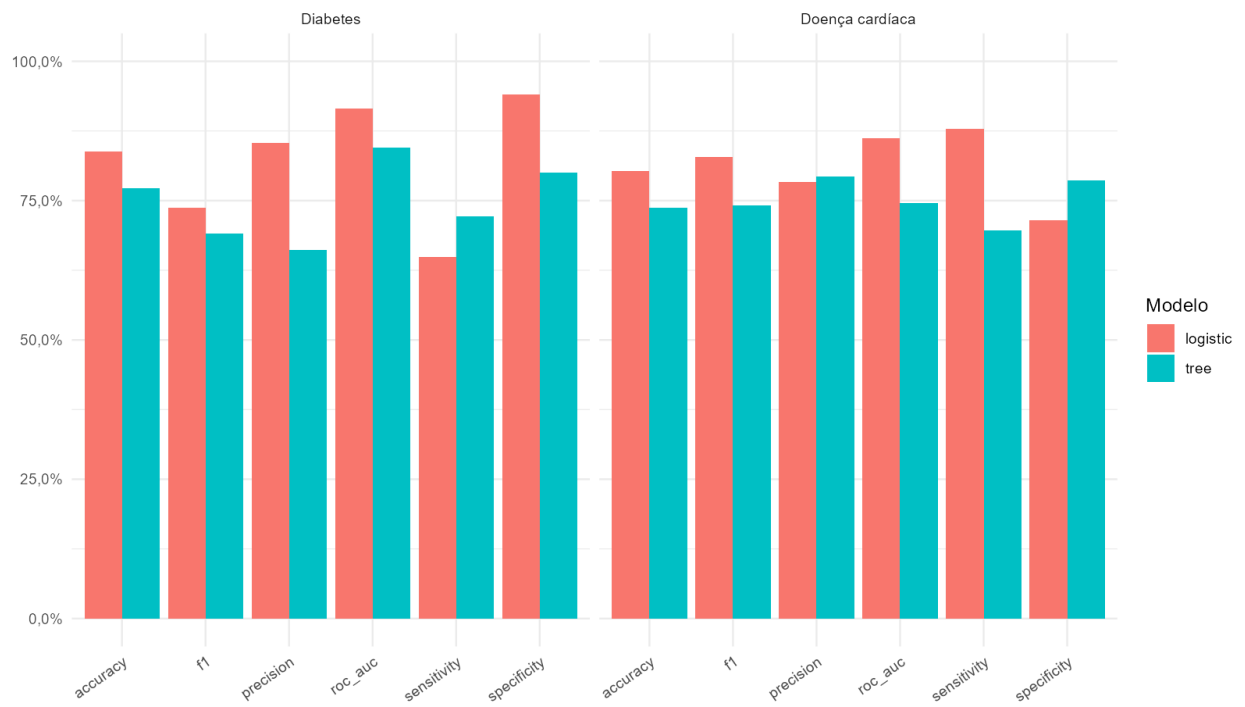
4 Resultados descritivos

Indicador	Resultado
Projetos integrados	2,000
Registros na base de diabetes	768,000
Registros na base cardíaca	303,000
Melhor AUC - diabetes	91,6%
Melhor AUC - doença cardíaca	86,3%
Acurácia holdout - diabetes	83,8%
Acurácia holdout - doença cardíaca	80,3%
Sensibilidade - diabetes	64,8%
Sensibilidade - doença cardíaca	87,9%

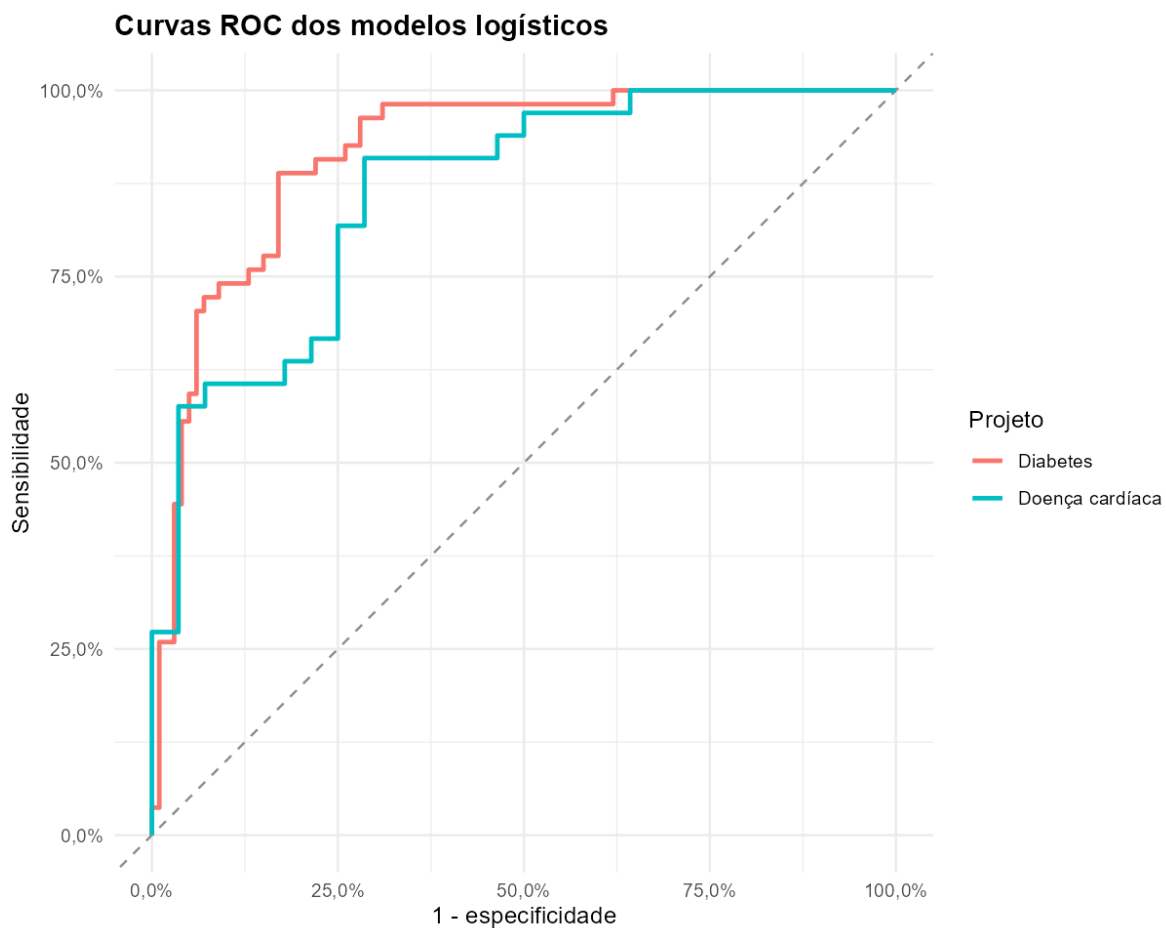
5 Métricas de validação

Projeto	Modelo	Acurácia	Sensibilidade	Especificidade	Precisão	F1	AUC	VP	FP	VN	FN
Diabetes	logistic	83,8%	64,8%	94,0%	85,4%	73,7%	91,6%	35	6	94	19
Diabetes	tree	77,3%	72,2%	80,0%	66,1%	69,0%	84,5%	39	20	80	15
Doença cardíaca	logistic	80,3%	87,9%	71,4%	78,4%	82,9%	86,3%	29	8	20	4
Doença cardíaca	tree	73,8%	69,7%	78,6%	79,3%	74,2%	74,6%	23	6	22	10

Métricas de validação no holdout

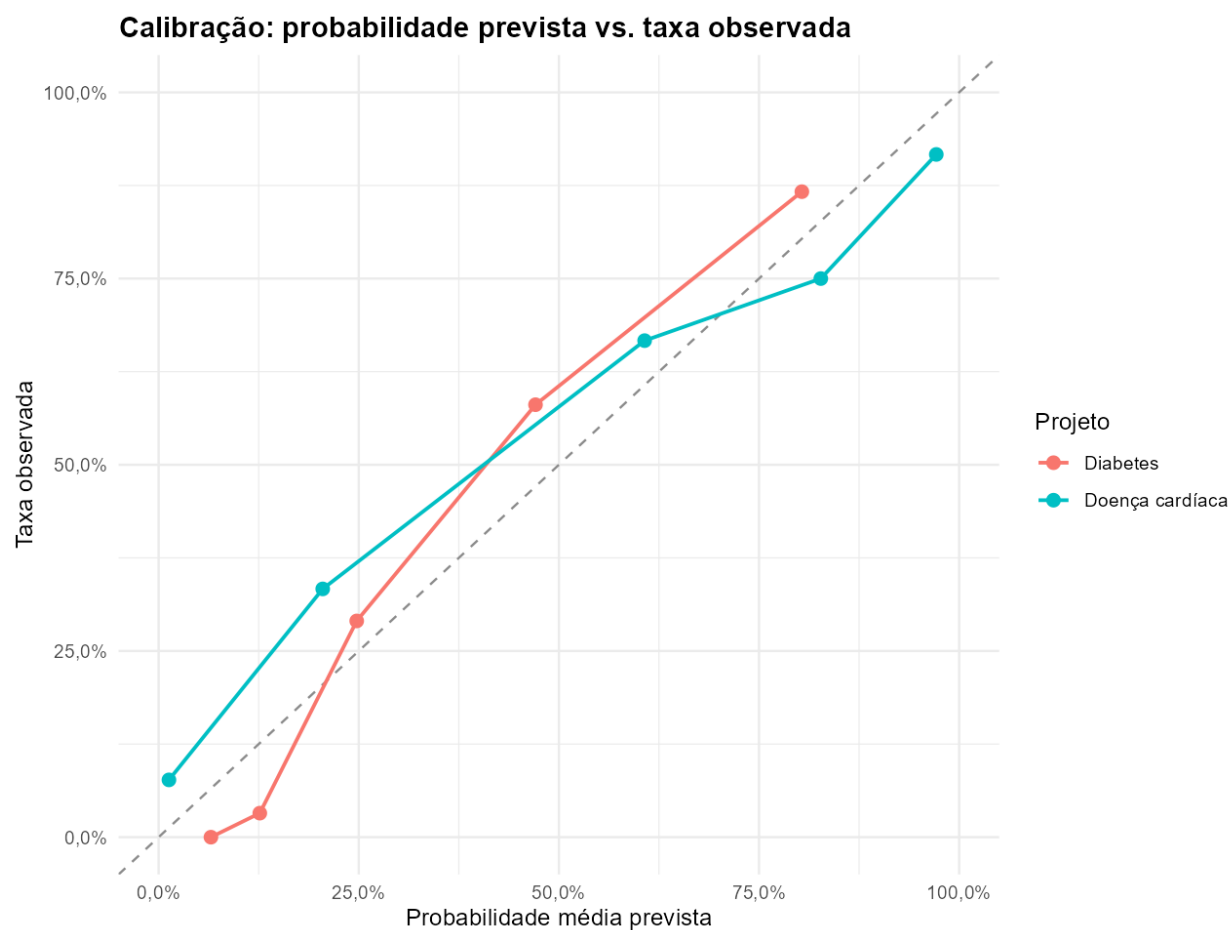


6 Discriminação



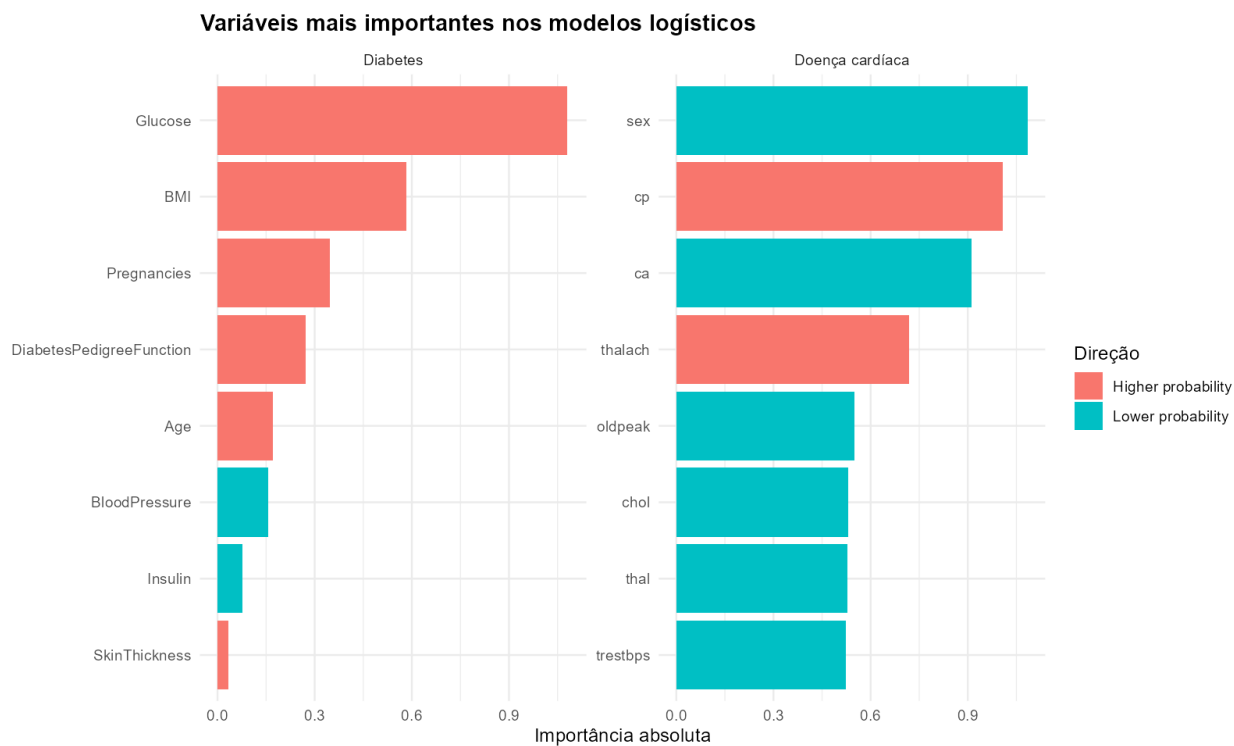
A curva ROC mostra a capacidade de discriminar positivos e negativos ao variar o limiar de decisão. O modelo de diabetes apresenta AUC mais alta que o modelo cardíaco, mas ambos exigem leitura conjunta com sensibilidade e especificidade.

7 Calibração



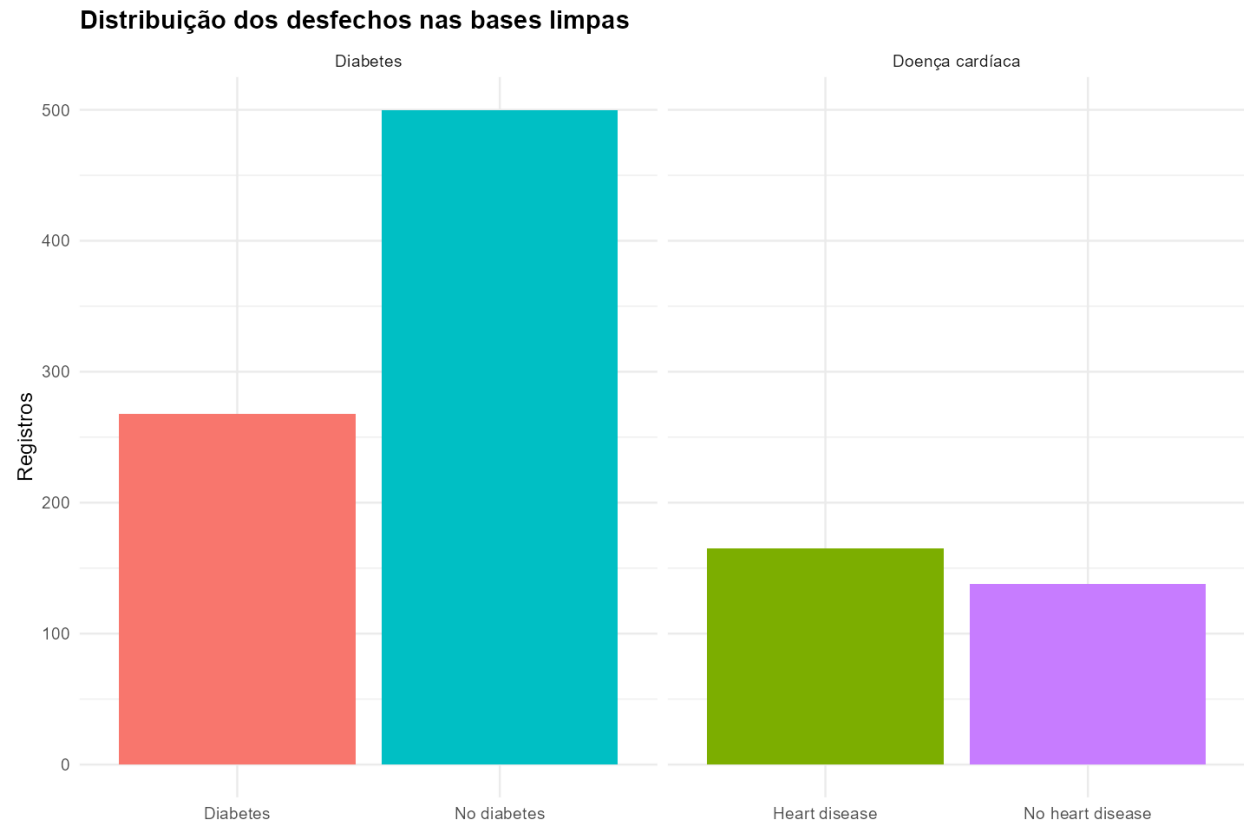
Calibração compara probabilidade prevista e frequência observada. Esse ponto é essencial em modelos clínicos porque probabilidades mal calibradas podem induzir priorização inadequada mesmo quando a AUC é razoável.

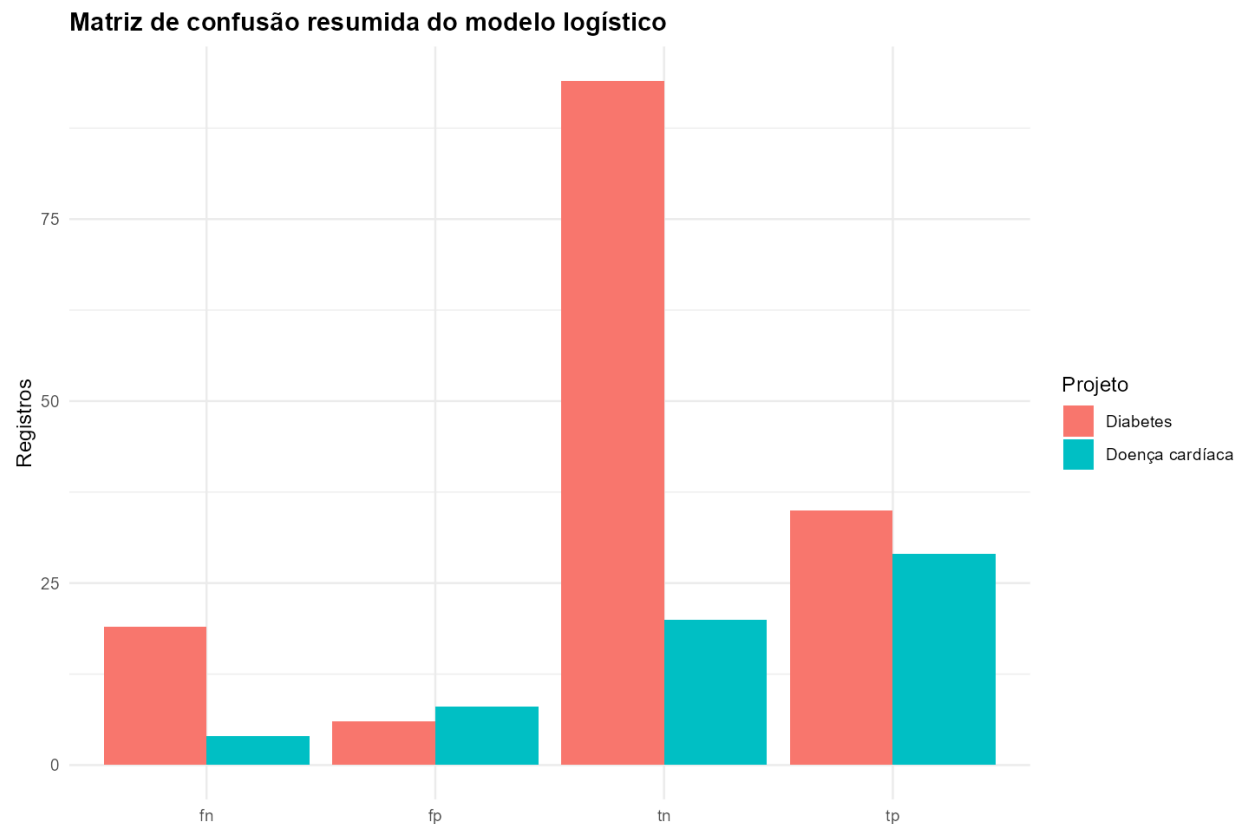
8 Interpretabilidade



As variáveis mais relevantes ajudam a explicar o comportamento dos modelos e a identificar sinais consistentes com conhecimento clínico. Essa leitura não transforma coeficiente em causalidade.

9 Desfechos e matriz de confusão





10 Dashboard

O dashboard executivo está em `docs/modelagem_clinica_dashboard.html`. Ele resume métricas, ROC, calibração, importância de variáveis, distribuição dos desfechos e matriz de confusão.

11 Limitações

As bases são tabulares e de demonstração. Os modelos não devem ser usados para decisão clínica real sem validação externa, auditoria de viés, avaliação de calibração em população-alvo, governança de dados e aprovação institucional. O projeto é uma peça de portfólio profissional de análise e validação, não um dispositivo médico.

12 Conclusão

O projeto demonstra um fluxo completo e comunicável de modelagem clínica: preparação dos dados, comparação de modelos, validação, calibração, interpretação e publicação dos resultados. O valor está em mostrar maturidade analítica, não apenas treinar um classificador.